

DISTANCE Chapter 02

빅뱅과 우주의 확산

임강빈*

2026년 05월

1 팽창 이전 — 극단적으로 가까운 관계의 우주

우주의 시작을 떠올릴 때 우리는 흔히 하나의 장면을 그린다. 아주 작은 공간이 있다. 그 안에는 엄청난 양의 에너지와 물질이 압축되어 있다. 어느 순간 그것이 폭발적으로 팽창하기 시작한다. 공간은 커지고, 물질은 서로 멀어지고, 시간이 지나면서 별과 은하가 만들어진다. 그리고 그 팽창은 오늘날까지 계속된다. 이 그림은 너무 익숙해서 우리는 종종 그 안에 서로 다른 종류의 설명이 함께 들어 있다는 사실을 잊는다. 우리가 관찰하는 것은 무엇인가? 그리고 그 관찰을 설명하기 위해 우리가 가정한 것은 무엇인가?

초기 우주의 상태가 오늘날보다 훨씬 뜨겁고 조밀했다는 것과, 그것을 오늘날 우리가 사용하는 기하학적 공간 안에 모든 것이 압축되어 있던 하나의 작은 물체처럼 상상하는 것은 완전히 같은 설명이 아니다. 멀리 있는 은하들 사이의 거대한 이격을 관찰한다는 것과, 그 변화의 가장 근본적인 원인을 처음부터 공간 자체의 팽창으로 놓는 것 역시 논리적으로 동일한 문장은 아니다. DISTANCE는 여기에서 현대 우주론의 관측이나 그 성과를 부정하려 하지 않는다. 그보다 먼저 질문의 출발점을 조금 바꾸어 본다. 초기 우주를 설명하기 위해 우리는 반드시 공간의 크기를 먼저 물어야 하는가? 아니면 그보다 먼저, 그때 우주를 구성하던 것들은 서로 어떤 관계에 있었는가를 물을 수 있는가?

초기 우주를 ‘작았다’고 표현하는 것은 매우 강력한 이미지를 만든다. 우리는 자연스럽게 작은 구를 떠올리고, 그 안에 오늘날의 우주를 이루는 모든 것이 뭉뚱하게 들어 있었다고 상상한다. 그리고 그 작은 구가 점차 커져 지금의 우주가 되었다고 생각한다. 하지만 ‘작다’는 말은 생각보다 단순하지 않다. 무엇에 비해 작은가? 그 작은 우주는 어디에 있었는가? 그 바깥에는 무엇이 있었는가? 일상의 물체라면 이런 질문은 어렵지 않다. 작은 돌은 더 큰 방 안에 있고, 우리는 그 돌의 바깥에서 자를 가져와 크기를 잴 수 있다. 작은 풍선 역시

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

그것보다 큰 공간 속에 있으며, 풍선의 크기가 달라지는 모습을 외부에서 바라볼 수 있다. 그러나 Universe 전체를 그렇게 바라볼 수는 없다.

우리는 Universe의 바깥으로 나가 그것을 외부의 자와 비교할 수 없다. 우리가 사용하는 자도 Universe 안에 있고, 시계도 그 안에 있으며, 멀리 떨어진 상태를 비교하기 위해 사용하는 빛과 신호 역시 우리가 관찰하려는 바로 그 물리적 관계들 안에서 생성되고 전달된다. 우주에 대한 관측은 본질적으로 우주 내부에서 이루어진다. 이 사실이 우주의 크기를 측정할 수 없다는 뜻은 아니다. 현대 우주론은 관측 가능한 물리량들을 정교하게 비교하고, 그 관계를 수학적으로 기술해 왔다. 다만 우리가 측정한 기하학적 크기와 그것을 가능하게 한 물리적 관계의 상태를 처음부터 같은 것으로 놓아서는 안 된다는 뜻이다. 그렇다면 초기 우주가 ‘작았다’는 말을 버릴 필요도 없다. 대신 그 말이 무엇을 표현하고 있는지를 한 번 더 물어볼 수 있다.

초기 우주에서 중요한 것은 반드시 그것이 기하학적으로 얼마나 작았는가만이 아니다. DISTANCE의 관점에서는 더 근본적인 질문이 가능하다. **그때의 관계들은 얼마나 강하게 유효했는가?** 오늘날에는 서로 거의 영향을 주지 않는 수많은 구성요소들이 초기 상태에서는 극도로 강하게 연결되어 있었다면, 그 관계들은 매우 짧은 effective Distance를 가졌다고 말할 수 있다. 여기서 ‘짧다’는 것은 자로 측정한 공간적 간격이 작다는 뜻이 아니다. 그것은 그 관계에서 Momentum이 강하게 유효하다는 뜻이다. 따라서 geometric separation과 effective Distance는 구별되어야 한다. 기하학적으로 가까워 보인다는 사실만으로 특정 관계의 effective Distance가 반드시 짧다고 할 수 없으며, 기하학적으로 멀리 떨어져 있다는 사실만으로 그 관계가 반드시 약하게 유효하다고 할 수도 없다.

이 구별을 받아들이면 초기 우주의 극단성은 조금 다른 모습으로 보이기 시작한다. 초기 우주를 단지 많은 물질이 작은 부피 안에 들어 있던 상태로만 읽을 필요가 없다. 그것은 동시에 수많은 관계가 오늘날과 비교하기 어려울 만큼 강하게 유효했던, 극단적으로 높은 관계 밀도의 상태로 읽을 수 있다. 하나의 상태 변화가 주변의 많은 관계 조건을 바꾸고, 그 변화가 다시 다른 관계가 어떻게 유효해지는지를 바꾸는 극도로 결합된 configuration을 생각할 수 있다. 이것은 물리학에서 사용하는 물질 밀도나 에너지 밀도를 새로운 관계적 측정량으로 대체하자는 주장이 아니다. 같은 관찰 가능한 상태를 다른 설명의 층위에서도 바라볼 수 있는지를 묻는 것이다. 극도로 높은 물질 밀도와 에너지 상태가 관찰되었다면, DISTANCE는 그 상태에서 구성요소들의 관계 역시 오늘날과는 매우 다른 방식으로 강하게 유효했을 가능성에 주목한다.

여기에서 또 하나의 오해를 피해야 한다. 관계의 effective Distance가 짧다고 하면 우리는 쉽게 그것을 안정된 상태라고 생각할 수 있다. 서로 가까우니 강하게 결속되어 있고, 강하게 결속되어 있으니 변화가 적을 것이라고 상상하기 쉽다. 그러나 짧은 effective Distance는 변화가 끝났다는 표시가 아니다. 오히려 그 관계에서 unresolved Distance에 대응하는

Momentum이 강하게 유효할 수 있다는 뜻이다. 따라서 초기 우주의 극단적인 relational concentration을 완전히 정지된 하나의 덩어리로 상상하는 것은 적절하지 않다. 그렇다고 초기 우주 전체에 하나의 거대한 Momentum이 존재했다고 생각해서도 안 된다.

관계가 수없이 많다면 그 관계에서 유효한 Momentum도 수없이 많이 공존한다. 어떤 Momentum은 비슷한 directionality를 강화할 수 있고, 어떤 Momentum은 서로를 제약하거나 상쇄할 수 있으며, 관계 조건이 달라지면 이전에는 두드러지지 않던 Momentum이 더 강하게 observable해질 수도 있다. 초기 우주의 극단성은 하나의 거대한 화살표라기보다, 수많은 강한 Momentum이 극도로 조밀한 관계망 안에서 동시에 유효했던 상태에 가깝다.

이 관점에서 보면 ‘압축된 우주’라는 표현 역시 두 층위로 읽을 수 있다. 하나는 geometric compression이다. 많은 물질과 에너지가 매우 조밀한 물리적 상태에 있었다는 의미다. 다른 하나는 relational concentration이다. 수많은 상태들이 서로 강하게 유효한 관계를 이루고 있었으며, 그 관계들 가운데 많은 것이 매우 짧은 effective Distance를 가지고 있었다는 의미다. 두 설명을 서로 경쟁시키거나 하나를 다른 하나로 환원할 필요는 없다. 중요한 것은 첫 번째 설명만을 출발점으로 삼아야 할 필연성도 없다는 것이다. 우리가 관찰하는 극단적으로 조밀한 초기 상태를 인정하면서도, 그 상태를 가능하게 한 관계의 configuration을 함께 물을 수 있다.

이렇게 질문의 순서를 바꾸면 초기 우주의 이미지는 미묘하지만 중요한 변화를 겪는다. 우리는 더 이상 모든 것을 담고 있던 작은 상자를 먼저 상상할 필요가 없다. 그 상자가 어디에 있었고 그 바깥에는 무엇이 있었는지를 묻기 전에, 우주를 이루던 관계들이 얼마나 조밀했고 얼마나 강하게 유효했는지를 먼저 생각할 수 있다. 그리고 이 차이는 단순한 표현의 문제가 아니다. 공간의 크기를 먼저 놓으면 초기 우주의 변화는 자연스럽게 ‘작은 공간이 어떻게 커졌는가’라는 질문이 된다. 반면 관계의 상태에서 출발하면 아직 다른 가능성이 남아 있다. 오늘날 우리가 거대한 공간적 규모로 관찰하는 Universe가, 극단적으로 다른 relational configuration으로부터 이어진 결과일 가능성을 먼저 생각할 수 있기 때문이다.

초기 우주가 작았다는 익숙한 그림을 굳이 버릴 필요는 없다. 다만 그 그림을 마지막 설명으로 받아들일 필요도 없다. 우리가 ‘작은 초기 우주’라고 부르는 것은 어쩌면 단순히 하나의 작은 기하학적 물체를 뜻하는 것이 아니라, 오늘날과는 비교하기 어려울 정도로 많은 관계가 서로 강하게 유효했던 극단적인 relational concentration을 공간의 언어로 관찰하고 표현한 것일 수 있다. 그렇다면 우주의 시작을 바라보는 첫 질문도 달라진다. 우주가 얼마나 작았는가를 묻기 전에, 그 관계들은 얼마나 가까웠는가. 그리고 여기서 말하는 가까움은 공간적 간격이 아니라, 서로의 변화에 얼마나 강하게 관여하고 있었는가에 관한 질문이다.

2 빅뱅을 diffusion으로 다시 읽을 수 있을까

초기 Universe가 극단적으로 집중된 relational configuration이었다면, 이제 질문은 그 configuration이 어떻게 오늘날 전혀 다른 모습으로 바뀌었는가이다. 우리가 가장 익숙하게 떠올리는 답은 Big Bang이다. 아주 작고 뜨거운 무엇인가가 한순간에 폭발한다. 물질은 사방으로 날아가고, Universe는 빠르게 커진다. 시간이 지나면서 퍼져 나간 물질이 식고 뭉쳐 별과 은하를 만든다. 이 이미지는 직관적이다. 그러나 바로 그 직관 때문에 몇 가지 가정이 거의 보이지 않게 들어온다.

폭발이라고 하면 우리는 자연스럽게 중심을 생각한다. 중심에서 바깥을 향하는 방향이 있고, 폭발한 것이 퍼져 나갈 공간이 이미 있다고 상상한다. 그리고 폭발 이전에는 정지해 있던 무엇인가가 어느 순간 외부의 계기나 최초의 사건에 의해 움직이기 시작했다고 생각하기 쉽다. 현대 우주론의 Big Bang 이론이 이처럼 단순한 폭발을 말하는 것은 아니다. 표준적인 cosmology에서도 Big Bang은 이미 존재하는 빈 공간 속에서 한 점이 터져 물질이 날아간 사건으로 이해되지 않는다. 그럼에도 우리가 Big Bang을 머릿속에 그릴 때에는 폭발이라는 일상적 이미지가 끈질기게 되돌아온다.

DISTANCE가 문제 삼는 것은 관측된 초기 우주의 뜨겁고 조밀한 상태가 아니다. 그 상태에서 이후의 변화를 설명할 때 반드시 ‘폭발’을 가장 근본적인 이미지로 사용해야 하는 것이다. 폭발이라는 그림에는 또 하나의 질문이 따라온다. 무엇이 처음 움직이게 했는가? 하지만 Momentum을 이미 존재하는 relational directionality로 본다면 질문의 출발점은 달라진다. 초기 Universe가 어떤 외부의 충격을 기다리는 완전한 정지 상태였다고 가정할 이유는 없다. 그 극단적으로 집중된 configuration 안에도 수없이 많은 Momentum이 이미 공존하고 있었다. 따라서 필요한 것은 Momentum이 처음 어디에서 생겼는가를 묻는 일이 아니다. 어떤 Momentum이 그 configuration에서 effective했고, 그것들이 어떻게 해소되면서 relational configuration을 바꾸었는가를 묻는 일이다.

이 차이는 Big Bang의 그림을 상당히 다르게 바꾼다. 서로 강하게 얽힌 거대한 관계망을 생각해 보자. 그 안에서 하나의 관계가 변하면 그 변화는 그 관계에만 머물지 않는다. 그 관계에 참여하던 상태들이 달라지면서 다른 관계들이 effective해지는 조건도 달라진다. 다른 관계에서 일어난 변화 역시 다시 처음의 관계조건에 참여한다. 관계망 전체가 서로 얽혀 있다면, 변화 역시 고립된 사건들의 단순한 집합으로 남기 어렵다. 하나의 Momentum resolution은 surrounding configuration을 바꾸고, 달라진 configuration은 다른 Momentum이 어떻게 effective해지는지를 다시 바꾼다. 이러한 변화가 Universe 전체의 극단적으로 강하게 결합된 configuration에서 광범위하게 일어났다면, 우리가 보게 되는 것은 단순히 물질 조각들이 한 중심에서 밖으로 날아가는 모습과는 다를 수 있다. 관계망 자체가 광범위하게 재구성된다. DISTANCE가 Big Bang을 cosmic diffusion으로 다시 읽으려는 이유가 여기에 있다.

여기서 diffusion은 잉크 한 방울이 물속으로 퍼지는 것과 정확히 같은 물리적 현상을 뜻하지 않는다. 잉크에는 이미 물이라는 medium이 있고, 그 안에서 분자들이 이동한다. 그러나 Universe 전체의 시작을 생각할 때에는 Universe 바깥의 더 큰 공간이나 medium을 먼저 가정할 수 없다. 따라서 cosmic diffusion에서 ‘퍼지는 것’을 어떤 substance로 상상할 필요가 없다. Momentum이라는 물질이 공간 속으로 퍼져 나가는 것도 아니다. Diffusion이라는 말이 가리키는 것은 relational concentration의 광범위한 해소와 그에 따른 configuration의 재구성이다.

이렇게 보면 하나의 절대적인 중심도 필요하지 않다. 모든 것이 같은 한 점에서 동일한 outward direction을 가져야 할 이유도 없다. 확장되는 공간의 그 밖을 고민하지 않아도 된다. 초기 configuration 안에는 수많은 Momentum이 공존한다. 각각은 서로 다른 관계에 속하며 서로 다른 directionality를 가진다. 그것들은 서로를 강화할 수도 있고, 제약할 수도 있으며, 한 관계에서의 변화가 다른 관계의 effectiveness를 바꿀 수도 있다. 따라서 cosmic diffusion은 하나의 힘이 Universe 전체를 같은 방향으로 밀어낸 사건이라기보다, 강하게 결합되어 있던 관계망에서 수많은 Momentum resolution이 서로의 조건을 바꾸며 광범위한 rearrangement를 만들어 내는 과정으로 읽을 수 있다.

여기에는 중요한 차이가 있다. 폭발의 이미지는 먼저 하나의 물체를 상정하고 그 물체가 주변 공간으로 퍼져 나가는 모습을 그린다. Relational diffusion은 그런 독립된 물체를 먼저 요구하지 않는다. 먼저 있는 것은 극단적으로 집중된 configuration이고, 변화하는 것은 그 configuration을 이루는 관계들이다. 그렇다고 모든 관계가 같은 속도와 같은 방식으로 약해진다는 뜻도 아니다. 어떤 Momentum이 해소되는 동안 다른 관계의 조건은 달라진다. 이전에는 상대적으로 덜 두드러지던 Momentum이 더 strongly effective해질 수도 있다. 어떤 관계는 약화되는 반면 다른 관계는 더 강한 binding의 일부가 될 수도 있다.

그래서 diffusion은 단순한 무질서화와도 다르다. 관계가 풀리기만 하는 과정이라면 오늘날의 Universe에 복잡한 structure가 존재하는 것을 설명하기 어렵다. 그러나 relational rearrangement에서는 하나의 configuration이 해소되는 과정 자체가 다른 configuration이 effective해지는 조건을 바꾼다. Universe는 단순히 점점 더 흐릿해지는 것이 아니다. 다르게 구성된다. 이 관점에서 Big Bang은 하나의 고립된 순간보다 하나의 과정에 가까워진다. 어느 한순간 이전에는 아무 Momentum도 없었고 그 순간 갑자기 모든 Momentum이 발생했다고 생각할 필요가 없다. 극단적인 relational concentration 속에 이미 존재하던 수많은 Momentum이 effective하고 해소되면서, 그 변화가 다시 다른 관계의 조건을 바꾸고, 그 과정이 광범위한 cosmic rearrangement로 이어졌다고 볼 수 있다.

우리가 오늘날 관찰하는 Universe는 그 변화가 끝난 뒤 남겨진 정적인 결과물이 아니다. 그 relational rearrangement는 계속되고 있다. Big Bang을 이렇게 바라보면 familiar explosion image는 조금씩 뒤로 물러난다. 남는 것은 작은 물체가 거대한 빈 공간 속에서 터

진 장면이 아니다. 극단적으로 집중된 relational configuration에서 수없이 많은 Momentum이 effective하고 해소되며, 그 해소가 다시 다른 관계들의 조건을 바꾸고, 서로 얽힌 변화들이 Universe의 configuration을 광범위하게 재구성해 가는 과정이다. DISTANCE가 말하는 cosmic diffusion은 바로 그 변화에 붙인 이름이다.

3 팽창인가, 이격인가

우리가 우주의 팽창을 말할 때 가장 먼저 떠올리는 것은 멀리 있는 은하들이 서로 멀어지고 있다는 사실이다. 한 은하와 다른 은하 사이의 geometric separation은 커지고, 멀리 있는 은하일수록 일반적으로 더 큰 후퇴 양상을 보인다. 현대 우주론은 이러한 관측을 expanding Universe라는 틀 안에서 매우 성공적으로 설명해 왔다. 이 성공을 의심할 이유는 없다. 그러나 관측되는 이격과 그것을 기술하는 팽창이 정확히 같은 종류의 문장인지는 별개의 문제다. 우리가 실제로 관측하는 것은 멀리서 도달하는 빛이다. 그 빛의 스펙트럼과 redshift를 측정하고, 여러 관측량을 통해 거리를 추론하며, 서로 다른 천체들의 상대적인 configuration과 그 변화를 비교한다. 그렇게 축적된 관측을 통해 우리는 과거의 Universe가 현재와 달랐으며, 거대한 규모에서 천체들 사이의 geometric relation이 변화해 왔다는 사실을 알아낸다.

우리는 Universe의 바깥에 서서 공간이라는 투명한 천이 늘어나는 모습을 바라보는 것이 아니다. 그렇다고 space expansion이 단순한 착각이라는 뜻도 아니다. 현대 우주론에서 expanding spacetime은 관측 결과를 조직하고 정량적으로 예측하는 강력한 기하학적 framework다. 관측과 일치하는 설명이 오랫동안 축적되었다는 사실은 그 자체로 중요하다. 여기서 필요한 것은 설명을 제거하는 일이 아니라 설명의 층위를 구별하는 일이다. 두 은하 A와 B가 있다고 생각해 보자. 관측과 추론을 통해 A와 B 사이의 geometric distance가 증가하고 있다고 판단한다면 우리는 두 은하가 서로 이격되고 있다고 말할 수 있다. 이것은 observable configuration이 변했다는 뜻이다. 그러나 두 은하 사이의 geometric distance가 증가한다는 사실과 DISTANCE에서 말하는 effective Distance가 증가한다는 것은 같은 문장이 아니다.

Geometric distance는 공간적 configuration에서 측정되거나 추론되는 거리다. Effective Distance는 특정 Difference가 관계 안에서 얼마나 강하게 유효한지와 연결된다. 둘은 관련될 수 있지만 서로를 정의하지 않는다. 기하학적으로 가까운 두 대상 사이의 관계가 반드시 strongly effective한 것은 아니며, geometric separation이 증가했다는 사실만으로 corresponding effective Distance가 같은 방향과 비율로 증가했다고 결론내릴 수도 없다. 반대로 하나의 Momentum이 해소되면서 그에 대응하는 effective Distance가 증가했다고 해서 그것이 반드시 두 물체가 공간적으로 멀어지는 모습으로 나타나야 하는 것도 아니다. 하나

는 relational effectiveness의 변화이고, 다른 하나는 observable geometric configuration의 변화다.

이 구별은 작아 보이지만 중요하다. 둘을 동일시해 버리면 DISTANCE는 기존 우주론의 expansion이라는 말을 relational Distance increase라는 다른 말로 바꾸는 데 그칠 수 있다. 반대로 둘을 완전히 무관하게 분리해도 설명은 성립하기 어렵다. 우리가 설명하려는 것은 결국 같은 Universe다. 따라서 필요한 것은 동일시도 단절도 아니다. 초기의 극단적인 relational configuration에서 수많은 Momentum이 effective하고 해소되면서 관계망이 광범위하게 재구성되었다고 생각해 보자. 하나의 relation에서 실제로 일어난 변화는 그 relation에만 머물지 않고 surrounding configuration에 참여하며, 달라진 configuration은 다시 다른 Momentum이 effective해지는 조건을 바꾼다. 이러한 relational rearrangement가 광범위하게 진행될 때 그 결과의 일부는 observable configuration의 변화로 나타날 수 있다.

Geometric separation은 그 가능한 표현 가운데 하나일 수 있다. 여기서 중요한 것은 DISTANCE는 이를 두고 일대일 대응식을 만들려는 것이 아니다. 모든 geometric separation이 하나의 relational mechanism에서 발생한다고 가정할 필요는 없다. 모든 effective Distance의 증가가 geometric recession으로 나타난다고 생각할 이유도 없다. 우리가 확보하려는 것은 서로 다른 설명의 층위가 같은 physical history를 어떻게 다른 방식으로 기술할 수 있는가 하는 가능성이다. 이 관점에서 expansion과 separation의 차이도 조금 더 분명해진다. Separation은 observable configuration의 변화를 가리킨다. Expansion은 그러한 거시적 변화를 일관된 geometry 안에서 기술하는 framework에 속한다. 그리고 DISTANCE의 relational account는 그 geometry가 표현하고 있는 변화의 조건을 다른 층위에서 묻는다.

셋 가운데 어느 하나를 다른 하나로 단순히 대체할 필요는 없다. 지도가 정확하다는 사실이 지도가 표현하는 대상과 지도 자체가 동일하다는 뜻은 아니다. 도시의 지도는 실제 도시의 공간적 관계를 놀라울 정도로 정확하게 표현할 수 있다. 우리는 그 지도로 거리를 계산하고 경로를 찾으며 아직 가보지 않은 장소의 위치까지 예측할 수 있다. 그렇다고 지도 위의 선이 도시를 움직이게 만드는 것은 아니다. Geometric description도 이와 비슷한 위치에서 생각할 수 있다. Cosmic configuration을 geometry가 정확하게 표현하고 예측할 수 있다는 사실과, 그 변화의 가장 깊은 설명을 반드시 geometry 자체에서 시작해야 한다는 주장은 논리적으로 동일하지 않다.

DISTANCE가 여는 공간은 바로 그 사이에 있다. 공간을 없애는 것이 아니라 공간을 설명의 유일한 출발점으로 고정하지 않는 것이다. 이렇게 보면 “Universe가 팽창했다”는 문장 안에도 서로 다른 깊이의 질문이 들어 있음을 알 수 있다. 우리는 먼저 천체들의 geometric relation이 어떻게 변화했는지를 묻는다. 그리고 한 걸음 더 들어가, 어떤 relational configuration의 변화가 그러한 observable pattern과 함께 나타날 수 있는지를

묻는다. 첫 번째 질문에 대한 현대 우주론의 답은 놀라울 정도로 정교하다. 두 번째 질문을 제기한다고 해서 첫 번째 답을 버릴 필요는 없다. 오히려 두 질문을 구별함으로써 하나의 관측에 서로 다른 설명의 깊이가 존재할 가능성을 볼 수 있다.

이 지점에서 cosmic diffusion의 위치도 명확해진다. Diffusion은 expansion을 대신하는 새로운 geometric model의 이름이 아니다. 그것은 초기의 극단적인 relational concentration이 수많은 Momentum의 해소와 관계망의 재구성을 통해 다른 configuration으로 변화하는 과정을 바라보는 방식이다. Expansion은 그 역사에서 관측되는 거시적 geometric change를 기술하는 언어일 수 있다. 따라서 둘은 반드시 경쟁할 필요가 없다. Relational diffusion과 geometric expansion이 같은 말을 뜻하는 것도 아니지만, 서로 다른 층위에서 같은 cosmic history의 다른 측면을 표현할 가능성은 남아 있다. 이 가능성을 받아들이면 오래된 직관 하나가 느슨해진다.

우리는 두 은하가 서로 멀어지는 모습을 보며 먼저 “그 사이의 공간이 늘어났다”고 생각한다. 그러나 질문의 순서를 바꿀 수도 있다. 먼저 전체 configuration에서 무엇이 달라졌는지를 묻고, 그 변화가 geometric observation에서 어떤 모습으로 표현되는지를 살펴보는 것이다. 그렇다고 geometric distance를 부차적인 환상으로 밀어낼 이유도 없다. 우리가 살아가는 physical Universe에서 위치와 거리와 geometry는 실제 관측을 구성하는 필수적인 언어다. 별과 은하의 위치를 비교하고, 빛의 경로를 계산하며, Universe의 거대한 structure를 기술하기 위해 geometry는 없어서는 안 된다. 다만 유용한 description과 변화의 최초 원인을 같은 것으로 놓지 않는 것이다.

초기 Universe가 오늘날과 전혀 다른 relational configuration을 가지고 있었고, 그 configuration이 광범위하게 재구성되어 왔다면, 오늘날 우리가 관측하는 거대한 geometric separation은 그러한 변화의 observable expression 가운데 하나일 수 있다. 그때 “Universe가 팽창했다”는 말은 틀린 말이 되지 않는다. 다만 그 문장이 모든 설명을 끝내지도 않는다. 우리가 보는 것은 이격된 Universe다. 우리는 그 이격을 geometry로 정교하게 기술한다. 그리고 그 geometry 아래에서 어떤 관계의 변화가 계속되고 있는지를 다시 물을 수 있다. Expansion과 separation 사이에는 그래서 작은 간격이 남는다. 그리고 geometric separation과 effective Distance 사이에는 그보다 더 중요한 간격이 남는다. 그 간격은 기존 설명의 오류가 아니다. 오히려 같은 Universe를 서로 다른 설명의 깊이에서 바라볼 수 있게 하는 여백이다.

4 Equalization의 경로로서의 확산

우주의 변화가 수없이 많은 관계의 재배열이라면 한 가지 문제가 남는다. 그 많은 변화의 가능성 가운데 실제로 드러나는 방향은 어떻게 정해지는가? 초기 Universe에는 하나의

Difference만 존재하지 않았다. 수없이 많은 상태 사이에 서로 다른 Difference가 있었고, 그 관계마다 서로 다른 Momentum이 공존했다. 변화는 어디에서나 가능하지만 어디에서나 똑같이 강하게 effective한 것은 아니다.

아주 작은 관계망을 생각해 보자. A는 B와 관계를 맺고 있고 동시에 C와도 관계를 맺고 있다. B 역시 C와 관계를 맺으며, 그 밖에도 D와 E를 비롯한 수많은 상태가 이 관계망에 연결되어 있다. 이 가운데 A와 B 사이의 effective Distance가 다른 관계들보다 짧다고 해 보자. 그렇다면 A-B 관계의 Momentum은 상대적으로 더 strongly effective하다. 그 관계가 가진 directionality는 다른 관계들의 directionality보다 현재의 변화에서 더 두드러지게 나타날 수 있다. 이런 관계에서는 corresponding Momentum의 resolution path가 더 strongly available하다.

때로는 이것을 preferred path라고 부를 수 있다. 그러나 preference는 누군가의 선택을 의미하지 않는다. A-B의 path가 더 strongly available한 이유는 Universe가 가능한 미래를 비교한 뒤 더 좋은 길을 선택했기 때문이 아니다. 현재 relational configuration에서 A-B의 effective Distance가 더 짧고, 따라서 그 관계의 Momentum이 더 강하게 effective하기 때문이다. **shorter effective Distance → stronger effective Momentum → more strongly available resolution path**. 이것은 현재 관계의 조건에 관한 설명이다. 그리고 바로 이 점이 Equalization의 진행 방향과 구별되어야 한다.

짧은 effective Distance는 Equalization이 도달하려는 목적지가 아니다. 이미 그 관계의 Momentum이 더 strongly effective하다는 현재의 조건이다. 그 Momentum이 실제로 해소되면 corresponding effective Distance는 증가한다. **Momentum resolution → corresponding effective Distance increase**. 따라서 preferred path라는 말에는 두 개의 서로 다른 순간이 겹쳐 있지 않다. 먼저 현재 configuration이 어떤 Momentum을 더 strongly effective하게 만든다. 그 Momentum이 해소되면 관계조건이 달라진다. 그리고 바로 그 변화 때문에 이후의 configuration은 이전과 같지 않다.

A-B의 Momentum이 해소되었다고 생각해 보자. A-B의 corresponding effective Distance는 증가한다. 그러나 A는 여전히 C와 관계를 맺고 있고 B는 D와 관계를 맺고 있다. A-B에서 실제로 일어난 변화는 A와 B가 다른 상태들과 맺고 있는 관계조건에도 참여한다. 그 결과 A-C의 Momentum이 이전보다 더 strongly effective해질 수도 있다. 반대로 B-D의 directionality는 상대적으로 약해질 수도 있다. 이미 존재했지만 다른 Momentum에 의해 제약되어 observable하게 두드러지지 않았던 directionality가 새로운 configuration에서는 더 강하게 나타날 수도 있다.

새로운 Momentum이 무에서 생겨난 것은 아니다. 달라진 것은 relational configuration이며, 그 configuration 안에서 어떤 coexisting Momentum이 얼마나 strongly effective해지는가이다. 그래서 A-B가 지금 가장 strongly available한 path라는 사실은 그것이 계속해서

가장 strongly available한 path로 남는다는 뜻이 아니다. 오히려 그 path에서 실제 변화가 일어났기 때문에 다른 path들의 relative effectiveness가 달라질 수 있다.

Equalization의 path는 처음부터 끝까지 그어진 하나의 선이 아니다. 그렇다고 변화가 하나씩 차례대로만 일어나는 것도 아니다. 실제 Universe에는 수없이 많은 Momentum이 동시에 effective하다. 일부는 비슷한 directionality를 강화하고, 일부는 서로를 제약하며, 일부는 observable effect를 상당 부분 상쇄한다. 한 relation에서 실현된 변화가 broader configuration의 조건에 참여하는 동안, 다른 곳에서 일어난 변화 역시 같은 broader configuration을 재구성한다. Broader relational configuration은 local Difference, Distance, Momentum이 어떻게 effective해지는지를 바꾸고, local relation에서 실제로 일어난 변화는 다시 broader configuration에 참여한다. 어느 한쪽이 먼저 모든 것을 결정하고 다른 쪽이 뒤따르는 것은 아니다. 이것이 cosmic diffusion을 하나의 고정된 route로 그리기 어려운 이유다.

Diffusion에는 directionality가 있다. 그러나 그 directionality는 처음부터 끝까지 하나의 화살표로 고정되어 있지 않다. 어떤 순간에는 특정 Momentum들이 더 strongly effective하다. 그것들이 해소되면서 configuration이 달라지면 이전에는 덜 두드러지던 다른 Momentum들이 더 strongly effective해질 수 있다. 현재의 relational condition이 현재의 directionality를 만든다. 그리고 실제로 일어난 변화가 다음 relational condition에 참여한다. 이것이 반복되면서 cosmic diffusion의 observable directionality도 계속 재구성된다. 사후적으로 바라보면 마치 Universe가 끊임없이 path를 다시 계산하는 것처럼 보일 수 있다.

그러나 필요한 것은 계산이 아니다. 가능한 미래를 펼쳐 놓고 최적의 결과를 선택할 필요도 없다. 현재 configuration에서 더 strongly effective한 Momentum의 directionality가 더 강하게 드러나고, 그 Momentum의 resolution이 configuration을 바꾸며, 달라진 configuration이 다시 coexisting Momentum의 relative effectiveness를 바꾼다. 따라서 더 정확한 표현은 optimization보다 continual relational rearrangement다.

이 관점에서 Equalization은 하나의 global force가 모든 relation에 동일한 길을 강요하는 과정도 아니다. 초기 Universe 전체가 극단적인 relational concentration에 있었다고 해서 모든 local Momentum이 같은 geometric direction을 가져야 할 이유는 없다. 어떤 relation에서는 하나의 directionality가 강하게 나타나고, 다른 relation에서는 전혀 다른 directionality가 effective할 수 있다. 그렇지만 그것들은 서로 독립되어 있지도 않다. 모든 local process는 broader relational configuration 안에서 일어나고, 그 local change들이 실제로 실현될 때 broader configuration 역시 달라진다. Cosmic diffusion의 일관성은 모든 것이 같은 방향으로 움직인다는 데 있지 않다. 서로 다른 resolution path들이 하나의 변화하는 관계망 안에서 서로의 effectiveness 조건을 계속 바꾼다는 데 있다.

그렇다고 이것이 random change를 의미하는 것도 아니다. 미리 정해진 하나의 path

가 없다는 것과 모든 가능성이 똑같이 effective하다는 것은 전혀 다른 말이다. 현재 configuration은 이미 Momentum들의 relative effectiveness를 다르게 만든다. 어떤 Momentum은 강하게 observable하다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum에 의해 제약된다. 어떤 Momentum은 존재하지만 현재 configuration에서는 거의 드러나지 않는다. 그리고 configuration이 변하면 그 관계 역시 달라진다. 따라서 cosmic diffusion은 계획된 여행도 아니고 방향을 잃은 무작위적 흩어짐도 아니다. 수없이 많은 coexisting Momentum이 서로 다른 정도로 effective한 관계망에서, 실제 Momentum resolution이 다시 관계망을 바꾸고, 바뀐 관계망이 다시 어떤 Momentum이 effective한지를 변화시키는 과정이다.

이 과정에는 시작부터 끝까지 고정된 preferred path가 없다. 여러 Momentum이 동시에 strongly effective할 수 있고, 여러 resolution path가 함께 observable change에 참여할 수 있다. 어떤 것은 서로를 강화하고 어떤 것은 서로를 제약하며, 그 결과 observable directionality는 공존하는 Momentum의 계속 달라지는 balance에서 나타난다. 그래서 Equalization은 미래의 완성된 Universe를 알고 있을 필요가 없다. 하나의 Momentum이 해소되면서 corresponding effective Distance가 증가하는 동안, 달라진 configuration에서는 다른 관계가 이전보다 더 strongly effective해질 수 있다. 해소는 관계를 지워 버리는 일이 아니다. 관계 조건을 바꾸는 일이다. 그리고 관계조건의 변화는 어떤 Momentum이 더 strongly effective할 수 있는지를 다시 바꾼다.

Universe는 목적지를 향해 길을 선택하지 않는다. 그렇다고 방향이 없는 것도 아니다. Unresolved Distance가 존재하는 한 Momentum은 존재하고, 현재의 relational configuration은 그 수많은 Momentum 가운데 어떤 것이 더 strongly effective한지를 다르게 만든다. 실제 Momentum resolution은 다시 그 configuration을 변화시킨다. 그래서 Equalization에는 미리 정해진 길은 없지만 매 순간의 directionality는 있다. 목적지는 없어도 변화의 방향은 사라지지 않는다.

5 지속되는 Equalization 속의 구조

여기까지의 그림을 그대로 밀고 나가면 한 가지 이상한 문제가 생긴다. Momentum은 해소되고 relational configuration은 계속 달라진다. 그렇다면 왜 Universe는 모두 흩어져 버리지 않았을까? 우리가 바라보는 우주는 structure로 가득하다. 별이 있고, 행성이 있고, 은하가 있다. 작은 물질 structure에서 거대한 천체에 이르기까지 수많은 configuration이 짧은 순간 동안, 길게는 수십억 년 동안 구별 가능한 형태를 유지한다. Equalization이 계속되고 있다면 이런 persistence는 어떻게 가능한가?

가장 쉽게 떠오르는 그림은 두 종류의 변화가 서로 맞서고 있다는 것이다. 한쪽에서는 Universe가 퍼지고 다른 한쪽에서는 물질이 모인다. Diffusion은 흩어지게 하고 binding

은 붙잡는다. 물리적 현상을 기술할 때 이러한 구별은 중요하다. 실제 별과 은하의 형성은 중력과 압력, 물질의 상태와 운동을 비롯한 구체적인 physical mechanism으로 설명되어야 한다. 그러나 relational level에서는 다른 질문을 던질 수 있다. Diffusion과 structure는 반드시 서로 반대되는 두 과정이어야 하는가?

그렇게 보이는 이유 가운데 하나는 우리가 변화와 structure를 매우 geometric하게 생각하기 때문이다. 모이면 structure가 만들어지고 흩어지면 structure가 무너진다. 가까워지면 결속되고 멀어지면 결속이 약해진다고 생각한다. 하지만 geometric gathering과 relational effectiveness는 같은 변수가 아니다. 더 중요한 것은 하나의 Momentum이 해소된다고 해서 relational network 전체에서 모든 Momentum이 동시에 약해지는 것도 아니라는 점이다. 특정 relation에서 실제 변화가 일어나면 surrounding configuration도 달라진다. 그 변화 속에서 어떤 coexisting Momentum은 이전보다 strongly effective해지고, 다른 Momentum은 상대적으로 더 제약될 수 있다.

관계망은 단순히 하나의 관계를 잃는 것이 아니다. 다른 configuration이 된다. 따라서 Equalization을 Universe에서 Momentum을 하나씩 빼내는 과정처럼 생각해서는 안 된다. 특정 Momentum은 해소된다. 그러나 Momentum 자체가 Universe에서 차례로 사라지는 것은 아니다. Configuration이 달라지면서 공존하던 Momentum의 relative effectiveness가 달라진다. 이 차이를 받아들이면 structure의 존재도 다르게 보이기 시작한다. 어떤 relational binding은 strongly effective할 수 있다. 하지만 strong binding 하나가 곧 structure를 의미하는 것은 아니다. 하나의 configuration 안에는 여전히 수많은 Momentum이 공존한다. 어떤 Momentum은 비슷한 directionality를 강화한다. 어떤 것은 다른 Momentum이 만들어 내는 변화를 제약한다. 서로 반대되는 observable directionality가 상당 부분 상쇄될 수도 있고, 하나의 변화가 다른 변화가 가능한 범위를 제한할 수도 있다.

여러 Momentum이 동시에 강하게 존재한다는 사실이 반드시 더 큰 observable motion을 뜻하지 않는 이유가 여기에 있다. 오히려 그 반대의 경우도 가능하다. 여러 방향에서 팽팽하게 당겨진 하나의 점을 생각해 보자. 각각의 장력은 강할 수 있다. 어느 하나도 사라진 것이 아니다. 그러나 여러 장력이 서로 다른 방향의 움직임을 제한하면 그 점은 작은 영역 안에서 거의 움직이지 않는 것처럼 보일 수 있다. 겉으로 보이는 정지는 작용의 부재에서 나온 것이 아니다. 여러 작용이 동시에 존재하기 때문에 나타난 결과일 수 있다. 물론 실제 별이나 행성의 결속을 여러 줄에 매달린 점으로 설명할 수 있다는 뜻은 아니다. 이 비유가 보여 주는 것은 단 하나다. 강한 관계와 작은 observable change는 서로 모순되지 않는다.

이 구별은 structure를 이해하는 데 중요하다. 우리는 흔히 안정된 것을 변화하지 않는 것으로 생각한다. 돌은 가만히 놓여 있고, 산은 같은 자리에 있으며, 행성은 오랜 시간 비슷한 형태를 유지한다. 별 역시 엄청난 시간 동안 하나의 별로 식별될 수 있다. 그러나 자세히 들여다보면 그 어느 것도 정말 멈춰 있지 않다. 별 내부에서는 끊임없는 변화가 일어난다.

행성도 회전하고 공전하며 내부와 표면에서 수많은 변화가 계속된다. 돌처럼 단단해 보이는 물체 역시 더 작은 scale에서는 지속적인 physical dynamics를 포함한다. Structure가 지속된다는 것은 그 안에서 변화가 사라졌다는 뜻이 아니다. 변화가 계속되는 동안에도 configuration의 어떤 특징이 충분히 오래 유지되어 우리가 그것을 같은 configuration으로 구별할 수 있다는 뜻이다.

이 차이를 persistence without stasis라고 표현할 수 있다. Structure는 멈춰 있기 때문에 지속되는 것이 아닐 수 있다. 지속적인 변화들이 특정 configuration을 즉시 무너뜨리는 하나의 dominant directionality로 모이지 않기 때문에 지속될 수도 있다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum을 제약하고, 일부 directionality는 서로를 상당 부분 상쇄한다. Strong relational bindings는 가능한 변화의 범위를 제한하고, surrounding configuration 역시 어떤 Momentum이 얼마나 strongly effective한지에 참여한다. 이러한 관계들의 공존이 어떤 범위 안에서 유지될 때 observable change는 그 안에 존재하는 Momentum의 강도에 비해 상대적으로 작게 나타날 수 있다.

이 상태를 relative Momentum lull이라고 부를 수 있다. 여기서 lull은 Momentum이 없는 상태가 아니다. 완전한 equilibrium을 의미하지도 않는다. 모든 Momentum이 정확히 같은 크기로 상쇄되어 합이 0이 되었다는 뜻도 아니다. 어떤 Momentum은 여전히 다른 Momentum보다 훨씬 strongly effective할 수 있다. 내부 변화가 매우 활발할 수도 있고, 외부와 끊임없이 상호작용할 수도 있다. 중요한 것은 absolute stasis가 아니라, configuration을 즉시 해체할 만큼 하나의 observable directionality가 지배적으로 드러나지 않는 relational condition이 일정 기간 유지될 수 있다는 것이다.

이렇게 보면 stability와 change의 관계도 달라진다. Stability는 change가 제거된 뒤 남는 것이 아닐 수 있다. 여러 변화가 공존하면서 서로가 가능한 변화의 범위를 제한하고, 그 결과 어떤 configuration의 distinguishable한 특징이 계속 유지되는 상태일 수 있다. 따라서 structure는 Equalization의 바깥에 존재할 필요가 없다. Equalization에 저항하여 남은 residue일 필요도 없다. Momentum resolution이 relational configuration을 계속 바꾸는 동안에도, 그 configuration 안의 여러 Momentum은 서로를 강화하고 제약하며 일부 observable directionality를 상쇄할 수 있다. 그러한 condition이 충분히 지속되면 configuration도 지속된다.

Broader scale에서 diffusion이 계속되는 동안 다른 scale의 어떤 relation에서는 strong binding이 유지될 수 있다. 한 relation의 effective Distance가 증가하는 동안 다른 relation은 더 strongly effective할 수 있다. 어떤 configuration은 빠르게 사라지고 어떤 configuration은 매우 오랫동안 지속될 수 있다. 따라서 dispersion과 persistence를 Universe 전체에 적용되는 두 개의 반대 방향으로 놓을 필요는 없다. 그것들은 서로 다른 relation과 scale에서 같은 changing Universe 안에 공존할 수 있다. Broader relational configuration은

local Difference, Distance, Momentum이 어떻게 effective해지는지를 계속 바꾸며, local relation에서 실제로 일어난 변화 역시 broader configuration에 참여한다.

Structure는 바로 이 상호적인 변화 속에서 지속될 수 있다. 이 관점에서는 structure의 지속 시간 역시 절대적인 기준을 갖지 않는다. 몇 초 동안 유지되는 configuration도 있고 수십억 년 동안 구별 가능한 configuration도 있다. 어느 것이 structure이고 어느 것이 아닌지를 단순히 지속 시간 하나로 결정할 수는 없다. 우리가 바라보는 scale에서 충분한 relational persistence가 유지되는가가 중요하다. 그리고 그 persistence는 영원할 필요가 없다. Surrounding configuration이 달라지면 이전에는 약하게 effective하던 Momentum이 강해질 수 있다. 서로를 제약하던 관계의 balance가 달라질 수도 있다. Strong binding이 약해지거나 다른 configuration과 결합하면서 이전의 distinguishability가 사라질 수도 있다.

그때 structure는 변한다. 분리될 수도 있고 다른 configuration과 합쳐질 수도 있으며, 더 이상 이전과 같은 형태로 구별되지 않을 수도 있다. 지속성이 영원하지 않다고 해서 지속성이 사라지는 것은 아니다. 오히려 유한한 persistence야말로 structure가 continuing Equalization 안에 존재한다는 사실과 잘 어울린다. Universe는 한쪽에서는 변화하고 다른 한쪽에서는 멈춰 있는 것이 아니다. 모든 것이 변화에 참여한다. 다만 그 변화가 언제나 같은 모습으로 observable한 것은 아니다. 어떤 곳에서는 하나의 directionality가 강하게 드러나 configuration을 빠르게 바꾼다. 다른 곳에서는 여러 strongly effective Momentum이 서로의 가능한 변화를 제약하면서 relative lull을 만든다. 그 lull 안에서도 변화는 계속 되지만 configuration은 충분히 오래 distinguishable한 모습을 유지할 수 있다.

우리가 structure라고 부르는 것은 바로 그런 persistence에서 나타난다. Equalization이 끝난 곳에서도 아니다. Momentum이 사라진 곳에서도 아니다. 계속되는 변화 속에서 여러 Momentum이 서로의 observable directionality를 제약하며 하나의 configuration이 충분히 오래 지속되는 곳에서도. Structure는 change의 반대편에 서 있지 않다. 그것은 change 안에서 가능한 persistence다.

6 관찰 가능한 Momentum 구조로서의 Object

책상 위에 돌 하나가 놓여 있다. 우리는 그것을 하나의 물체라고 생각한다. 돌의 표면은 주변 공기와 구별되고, 손으로 집어 다른 곳으로 옮길 수도 있다. 돌이 움직이면 우리는 돌 전체가 움직였다고 말한다. 그 안의 수많은 원자와 더 작은 구성요소를 일일이 추적하지 않아도, 그것들을 하나의 단위로 다루는 데 별다른 어려움을 느끼지 않는다. 별과 행성도 마찬가지다. 규모는 완전히 다르지만 우리는 태양을 하나의 별로, 지구를 하나의 행성으로 구별한다. 은하 역시 수없이 많은 별과 가스와 다른 구성요소를 포함하지만 하나의 은하로

식별한다.

Object는 너무 익숙한 개념이어서 오히려 질문하기 어렵다. 그런데 무엇이 수많은 구성요소를 하나의 object로 만드는가? 가장 직관적인 답은 경계다. 돌에는 표면이 있다. 피부는 몸의 안과 밖을 구분한다. 행성에는 일정한 형태가 있고, 별도 주변의 우주 공간과 구별되는 영역을 가진다. 그러나 조금만 자세히 들여다보면 이 경계는 생각만큼 절대적이지 않다. 돌의 표면은 주변과 완전히 단절되어 있지 않다. 열을 주고받고, 빛을 반사하며, 미세한 물질의 교환도 일어날 수 있다. 지구는 태양으로부터 끊임없이 에너지를 받고 우주 공간으로 에너지를 방출한다. 대기의 일부는 우주로 빠져나가고, 우주에서 들어온 물질은 지구의 일부가 된다.

별의 경계는 더 애매하다. 중심에서 바깥으로 갈수록 물질의 상태와 밀도가 달라지고, 주변과 상호작용하는 영역 역시 하나의 날카로운 표면으로 완전히 끊어지지 않는다. 그럼에도 우리는 돌과 지구와 별을 하나의 object로 구별하는 데 큰 어려움을 느끼지 않는다. 따라서 object의 경계는 반드시 완벽한 단절에서 생기는 것은 아니다. 어떤 configuration이 주변과 계속 관계를 맺고 있으면서도, 그 내부의 관계가 일정한 persistence를 유지하고 주변의 configuration과 충분히 구별된다면 우리는 그 차이를 하나의 boundary처럼 경험할 수 있다.

여기에서 boundary는 반드시 하나의 geometric surface만을 뜻하지 않는다. 무엇이 그 configuration에 속하는가, 어떤 변화가 그 configuration 안에서 서로 강하게 연결되어 있는가, 그리고 그것이 주변의 변화와 어느 정도 구별되는가가 함께 중요해진다. 이것은 2.5에서 보았던 persistence에 한 가지 조건을 더한다. 어떤 configuration이 지속되는 것만으로는 아직 하나의 object가 되었다고 말하기 어렵다. 그 persistence가 어떤 scale에서 주변과 충분히 구별되어야 한다. 바다의 파도도 잠시 동안 하나의 형태를 유지할 수 있다. 구름 역시 형태를 가지며 이동한다. 태풍은 수많은 공기와 수증기가 계속 들어오고 빠져나가는데도 하나의 태풍으로 추적된다.

그렇다면 이 가운데 무엇을 object라고 부를 것인가? 여기에는 하나의 절대적인 선을 긋기 어렵다. 우리가 일상적으로 단단한 물체라고 부르는 것들은 매우 강한 내부적 결속과 비교적 명확한 geometric boundary를 가지는 경우가 많다. 그래서 objecthood가 거의 자명해 보인다. 그러나 Universe의 모든 persistent configuration이 그렇게 선명한 경계를 가지는 것은 아니다. 이 차이를 DISTANCE의 언어로 바라보면 object를 조금 다르게 생각할 수 있다. 어떤 configuration 안에는 수많은 Momentum이 공존한다. 그 Momentum들은 서로를 강화하거나 제약하고, 일부 directionality를 상쇄하며, 내부 관계의 가능한 변화를 제한한다. 동시에 그 configuration은 외부와도 계속 관계를 맺는다.

Momentum이 사라진 것은 아니다. Equalization이 멈춘 것도 아니다. 그럼에도 이러한 관계들의 configuration이 일정 시간 동안 충분히 persistent하다면, 그리고 주변 configura-

tion과의 차이가 충분히 유지된다면, 우리는 그것을 하나의 구별 가능한 단위로 관찰할 수 있다. DISTANCE는 이런 configuration을 **observable Momentum structure**로 바라본다. 여기서 structure라는 말은 내부가 고정되어 있다는 뜻이 아니다. 오히려 반대다. 하나의 structure 안에서도 Momentum은 계속 effective하고 해소된다. 내부의 관계조건은 계속 변하고, 외부와의 상호작용 역시 configuration을 바꾼다. 그럼에도 어떤 relational pattern이 충분히 지속되면 우리는 그 변화를 하나의 단위 안에서 일어나는 변화로 인식한다.

돌이 따뜻해져도 우리는 그것을 다른 돌이 되었다고 생각하지 않는다. 지구의 대기가 끊임없이 움직이고 물이 순환하며 생명체가 태어나고 사라져도 우리는 여전히 그것을 지구라고 부른다. 별 내부에서 엄청난 변화가 계속되어도 일정한 기간 동안 우리는 같은 별을 추적한다. Object의 identity는 구성요소 하나하나가 영원히 같은 자리에 있어야만 유지되는 것이 아니다. 그렇다면 무엇이 같아야 하는가? 완전히 같은 것이 있을 필요는 없을지도 모른다. 구성요소는 바뀔 수 있다. 내부의 상태도 변할 수 있다. 주변과 주고받는 관계 역시 달라질 수 있다. 그럼에도 그 configuration을 특징짓는 관계들이 충분한 연속성을 유지한다면, 우리는 변화 전과 변화 후를 같은 object의 서로 다른 상태로 연결한다.

이때 object의 identity는 immutable substance의 동일정보다는 **relational persistence**에 더 가까워진다. 그렇다고 object가 단순한 환상이 되는 것은 아니다. 이것은 중요한 구별이다. 우리가 어디까지를 하나의 object로 구별하는가에 observer와 scale이 관여한다고 해서, object가 관찰자의 머릿속에서 임의로 만들어지는 것은 아니다. 돌을 이루는 관계들의 persistence는 우리가 돌을 보지 않는다고 사라지지 않는다. 지구를 하나의 행성으로 구별하는 것은 순전히 이름을 붙이는 행위가 아니다. 그 configuration에는 주변과 구별될 수 있을 만큼 지속되는 실제 물리적 관계가 있다. Observer가 하는 일은 그 관계를 만들어내는 것이 아니라, **어떤 scale과 조건에서 그 persistence를 하나의 distinguishable configuration으로 포착하는가에** 가깝다.

가까이에서 본 숲과 멀리서 본 숲을 생각해 보자. 멀리서는 숲 전체가 하나의 짙은 덩어리처럼 보인다. 가까이 가면 수많은 나무가 구별된다. 나무 하나를 더 가까이 보면 가지와 잎이 나타나고, 더 작은 scale에서는 세포와 더 작은 물리적 structure가 드러난다. 어느 scale이 진짜인가? 하나만을 고를 이유는 없다. 숲이 보인다고 나무가 사라지는 것도 아니고, 나무를 구별한다고 숲이 허구가 되는 것도 아니다. Universe의 relational configuration 역시 여러 scale에서 서로 다른 distinguishability를 가질 수 있다. 하나의 structure 안에 다른 structure가 있을 수 있다. 하나의 configuration이 더 큰 configuration의 일부가 될 수도 있다. 서로 다른 scale에서는 서로 다른 relational boundary가 더 strongly observable할 수도 있다. 그래서 DISTANCE는 이러한 persistent configuration을 **Island**라고 부른다.

Island라는 말은 고립을 뜻하기 위해 선택된 것이 아니다. 실제 섬도 바다와 완전히 단절되어 있지 않다. 파도와 바람을 받고, 물질과 에너지를 주고받으며, 더 큰 지질학적·생

태학적 system 안에 놓여 있다. 그럼에도 섬은 주변의 바다와 충분히 구별된다. DISTANCE의 Island도 비슷하다. 그것은 Universe의 관계망에서 잘라내어진 독립된 substance가 아니다. 내부와 외부 사이에 어떤 관계도 존재하지 않는 폐쇄된 영역도 아니다. 오히려 broader relational configuration 안에 있으면서도, 일정한 scale과 기간에서 **relative relational coherence와 distinguishability를 유지하는 configuration**이다. 그 안에는 계속 Momentum이 존재한다. 그 주변에도 Momentum이 존재한다. 내부와 외부의 관계 역시 계속 변한다.

따라서 Island는 Equalization의 예외가 아니다. Equalization이 도달하지 못한 안전지대도 아니다. Island를 유지하는 relational configuration 자체가 continuing Equalization 안에 놓여 있다. 이 점은 우리가 object를 독립적인 단위로 다루는 일상적 방식과 충돌하지 않는다. 실제로 우리는 돌을 들어 올릴 때 Universe 전체의 관계망을 계산하지 않는다. 행성의 궤도를 계산할 때에도 필요에 따라 하나의 천체를 하나의 단위로 모델링한다. 과학은 복잡한 system을 분석하기 위해 상대적으로 안정된 단위를 구별해야 한다. 그러한 abstraction은 매우 강력하다. 다만 abstraction의 성공이 그 단위가 모든 관계로부터 절대적으로 독립되어 있다는 것을 의미하지는 않는다.

Object를 하나의 unit으로 다룰 수 있다는 사실과 object가 relational network 바깥에 존재한다는 주장은 같은 것이 아니다. 이 구별을 받아들이면 object와 relation의 순서를 굳이 존재론적으로 결정할 필요도 없다. “관계가 먼저이고 object는 나중에 생긴다”고 선언할 필요도 없고, 반대로 완성된 object들이 먼저 존재한 뒤 서로 관계를 맺는다고 고정할 필요도 없다. 우리가 지금 확인할 수 있는 것은 더 제한적이지만 충분히 중요하다. Universe에서 관찰되는 object들은 수많은 관계와 Momentum으로부터 분리되어 있지 않다. 그들은 관계를 가진 채 지속된다. 변화하면서 지속된다. 다른 configuration과 상호작용하면서도 일정한 기간 동안 구별 가능한 relational pattern을 유지한다. 그것으로 object는 충분히 real하다.

Absolute independence가 없어도 persistence는 존재할 수 있고, immutable boundary가 없어도 distinguishability는 존재할 수 있다. 그래서 하나의 object가 어디에서 끝나는지를 묻는 질문에는 항상 같은 답이 나오지 않을 수 있다. 돌처럼 boundary가 매우 선명한 경우가 있다. 대기처럼 경계가 점진적인 경우도 있다. 은하처럼 enormous scale에서만 하나의 configuration으로 분명해지는 경우도 있다. 어떤 scale에서는 하나의 Island로 보이던 configuration이 더 작은 scale에서는 수많은 Island들의 관계망으로 나타날 수 있다. 반대로 서로 독립적으로 보이던 여러 configuration이 더 넓은 scale에서는 하나의 larger structure 안에 놓여 있을 수도 있다.

이러한 중첩은 object의 reality를 약화시키지 않는다. 오히려 Universe가 왜 서로 다른 scale에서 그렇게 많은 종류의 structure를 보여 주는지를 다른 방식으로 바라보게 한다.

우리가 하나의 object를 본다는 것은 변화하지 않는 물질 덩어리를 발견했다는 뜻이 아니다. 계속되는 변화 속에서도 충분한 relational coherence와 persistence를 유지하여, 주변과 구별 가능한 하나의 Momentum structure를 발견했다는 뜻이다. 이렇게 보면 Chapter 2의 출발점에서 너무나 자명해 보였던 그림도 조금 달라진다. 우리는 초기 Universe를 흔히 아주 작은 하나의 물체처럼 상상했다. 그러나 그 ‘하나의 물체’라는 표현 자체가 이미 우리가 익숙하게 사용하는 object의 직관을 초기 Universe 전체에 투사한 것일 수 있다.

Universe를 하나의 거대한 object로 먼저 놓고 그 크기가 커졌다고 생각하는 대신, 우리는 극단적으로 집중된 relational configuration에서 시작해 수많은 Momentum의 해소와 관계망의 rearrangement를 따라왔다. 그 과정에서 diffusion이 나타나고, geometric separation이 관찰되며, 서로 다른 Equalization path가 continually reconstructed된다. 그런데 그 변화는 모든 structure를 지워 버리지 않았다. 오히려 continuing Equalization 안에서도 어떤 relational configuration은 충분히 오래 지속될 수 있고, 그 persistence가 주변과 구별될 만큼 강할 때 우리는 그것을 하나의 object로 본다. 그래서 cosmic diffusion과 object의 존재는 서로 반대되지 않는다.

Object는 diffusion이 멈춘 곳에 남은 고정된 조각이 아니다. Universe의 변화에서 빠져나온 독립된 단위도 아니다. 그것은 변화하는 관계망 안에서, 수많은 Momentum이 계속 존재하고 해소되는 가운데서도 일정한 coherence와 distinguishability를 유지하는 configuration이다. 하나의 Island다. 고립되어 있기 때문이 아니라, 연결된 채로도 충분히 오래 구별되기 때문이다. Object는 change에서 제외된 것이 아니다. Change 안에서 지속적으로 구별되는 structure다.